Essais cliniques de phase 2

Table des matières

0.1 Principes et objectifs des essais de phase II 1
0.2 Critère(s) de jugement 3
0.3 Schémas d'étude des essais cliniques de phase 2 4

> **Note**
>
> **Plan** :
>
> - Principes et objectifs des essais de phase II
> - Critère(s) de jugement
> - Dépenses des risques
> - Schémas d'étude
> - Essais non-randomisés
> - Plan à 1 étape ou à plusieurs étapes
> - Essai « bayésien »
> - Essais randomisés

0.1 Principes et objectifs des essais de phase II

0.1.0.1 Nombre de participants des essais de phase II

- Jusqu'à 120 patients en phase 2.
- *en phase 1 : 20 à 80 patients*
- *en phase 3 : plusieurs centaines à plusieurs milliers de patients*

0.1.0.2 Objectifs des essais de phase II

- Étudier l'effet thérapeutique, déterminer la dose posologique optimale, la sécurité d'emploi (toxicité)
- Étape charnière entre :
  - La phase I : évaluation de la tolérance et de la pharmacocinétique chez des volontaires sains ou des patients
  - La phase III : évaluation de l'efficacité thérapeutique dans une population plus large, souvent en comparaison avec un traitement standard ou un placebo, et sur des critères à plus long terme.
- Exemples d'objectifs spécifiques :
  - Screening d'efficacité : identifier les molécules prometteuses pour une évaluation plus approfondie en phase III.
  - Détermination de la dose optimale : évaluer différentes doses pour trouver celle qui offre le meilleur équilibre entre efficacité et tolérance.
  - Poursuite de l'évaluation pharmacocinétique : affiner les connaissances sur la distribution, le métabolisme et l'élimination du médicament.
- Parfois distinction phase IIa (études de preuve de concept) et phase IIb (études de dose-réponse).
  - Phase IIa : évaluation préliminaire de l'efficacité et de la sécurité chez un petit nombre de patients.
  - Phase IIb : évaluation plus approfondie de l'efficacité et de la dose optimale chez un plus grand nombre de patients ("**mini-phase III**").

0.1.0.3 Principe des essais de phase II

- = premières études sur l'effcacité thérapeutique chez le malade : conséquence Go / No Go
- Objectif : détecter les molécules efficaces le plus rapidement possible
- Les plans doivent être suffisant performent pour détecter les molécules efficaces et éliminer les molécules inefficaces.

0.1.0.4 Essai de phase 2 en oncologie : objectifs spécifiques

- Objectif principal : 1ère estimation de l'activité d'un nouveau traitement anticancéreux
- Objectifs secondaires : évaluation de la tolérance, de la pharmacocinétique, et mise au point de formes galéniques à évaluer en phase III

0.2 Critère(s) de jugement

0.2.0.1 Particularités des critères de jugement en phase II

- Rarement le critère de jugement principal de la phase III
- Souvent des critères intermédiaires = *Surrogate Endpoint* (biomarqueurs, critères de jugement composites, etc.)
- Doit être disponible rapidement pour avoir l'information
  - Pour chaque patient inclus
  - Au niveau de l'échantillon (analyse intermédiaire, conclusion finale de l'essai)

0.2.0.2 Choix des critères de substitution en phase II

- Doit être validé pour être utilisé comme critère de substitution
- Toute la relation entre cancer et décès identifié passe par le *surrogate endpoint*
- Tout l'effet du traitement sur le décès doit être expliqué par son effet sur le *surrogate endpoint*
- Exemples de critères de substitution en oncologie :
  - Survie sans progression (PFS) validée comme critère de substitution pour la survie globale (OS) dans certains types de cancers"

0.2.0.3 Overall Response Rate (ORR) en essais de phase II en oncologie

- ORR = taux de réponse objective (proportion de patients ayant une réponse complète ou partielle)
- Critère de jugement intermédiaire souvent utilisé en phase II pour évaluer l'activité d'un traitement anticancéreux
- Permet une évaluation rapide de l'efficacité du traitement, avant d'obtenir des données sur la survie globale
- **Avantages**
  - Effet ant-tumoral réel
  - Facile à mesurer et à interpréter (RECIST, imagerie)
  - Permet une prise de décision rapide pour la poursuite du développement du médicament
  - Facile à comparer entre les études
- **Inconvénients**
  - Réduction de l'information : résumé du changement tumoral en une variable binaire (réponse vs non-réponse)

  - Intra et inter-variabilité dans l'évaluation de la réponse (interprétation des images, critères de réponse)
  - Pas toujours corrélé à la survie globale (OS) : un traitement peut réduire la taille de la tumeur sans prolonger la survie, ou inversement.
  - Tous les traitements n'ont pas forcément un effet sur la taille de la tumeur (ex : immunothérapie)
- Exemple : Sorafenib 2008 : ORR 2% mais amélioration de la survie globale (OS) avec HR = 0.69

0.2.0.4 Survie globale (OS) en essais de phase II en oncologie

- OS = temps écoulé entre l'inclusion dans l'étude et le décès de toute cause
- Critère de jugement ultime pour évaluer l'efficacité d'un traitement anticancéreux
- **Avantages**
  - Critère de jugement le plus pertinent pour les patients : mesure l'impact réel du traitement sur la survie
  - Facile à mesurer et à interpréter (décès vs survie)
  - Permet une comparaison directe entre les études
- **Inconvénients de l'OS en phase II**
  - Nécessite un suivi plus long pour observer les événements de décès
  - Plus coûteux et plus complexe à mettre en œuvre que les critères intermédiaires
  - Moins adapté pour les traitements ciblés ou les immunothérapies qui peuvent avoir des effets différés sur la survie

0.3 Schémas d'étude des essais cliniques de phase 2

0.3.0.1 Nombre de sujets des essais de phase 2

- Limitation du nombre de sujets pour limiter les risques et les coûts
- Point de vue éthique : ne pas diminuer les chances de succès en phase III en incluant trop de patients dans une étude de phase II
- Point de vue scientifique : besoin d'une conclusion rapide
- Si plusieurs indications : plusieurs études de phase II, chacune avec un nombre limité de patients

0.3.0.2 Différents types de schémas d'étude en phase II

- Single arm = Comparaison à une valeur fixe
- Randomized
  - Non comparative = Comparaison à une valeur fixe
  - Comparative
    - Selection = Select the « winner »
    - Screening = Comparaison expérimental vs control = « mini-phase III »

0.3.0.3 Essai de phase 2 à une étape (Fleming)

- On souhaite établire une règle de décision pour conclure à l'efficacité du traitement à la fin de l'étude
  - N patients
  - On observe x succès
  - Si x est supérieur ou égal à un seuil r, on conclut à l'efficacité du traitement
- À la fin de l'essai, on estime :
  - La probabilité de succès p (ex : ORR)
  - L'intervalle de confiance à 95% de p
  - On compare l'intervalle de confiance à une valeur de référence (ex : ORR de 20%)
- Il est donc nécessaire de définir :
  - p_0 : taux de succès considéré comme insuffisant = **taux d'inefficacité maximal acceptable** (ex : ORR de 20%)
  - p_1 : taux de succès considéré comme suffisant = **taux d'efficacité minimal acceptable** (ex : ORR de 40%)
  - Le nombre de patients N (ex : 30 patients)
  - La probabilité d'erreur de type I α (ex : 5%)
  - La probabilité d'erreur de type II β (ex : 20%)
  - Et donc la puissance de l'étude $1 - \beta$ (ex : 80%)
- Si $s \geq b$: rejet de H_O : le produit est "gardé"
- Si $s \leq \alpha$: non rejet de H_O : le produit est "jeté"
- Avec s = probabilité d'observer x succès ou plus sous H_0 : $s = P(X \geq x|H_0)$ ("sous H_0" veut dire que)
- Il faut que N soit > 10 pour permettre une approximation effective d'une loi normale.

0.3.0.3.1 Exemple

- p_0 = 20% (taux d'inefficacité maximal acceptable)
- p_1 = 40% (taux d'efficacité minimal acceptable)
- α = 5% (risque de rejeter H_0 alors qu'il est vrai)
- β = 5% (risque de ne pas rejeter H_0 alors qu'il est faux)
- Avec ça :
  - il faut 54 patients dans l'étude
  - Si ≥ 16 succès dans l'étude, on conclut à l'efficacité du traitement

0.3.0.4 Essai de phase 2 à plusieurs étapes

- Inclusion de n sujets dans la première étape, puis analyse intermédiaire pour décider de poursuivre ou d'arrêter l'étude
  - Si le nombre de succès x est inférieur à un seuil r_1, on arrête l'étude pour inefficacité
  - Si le nombre de succès x est supérieur ou égal à un seuil r_2, on arrête l'étude pour efficacité
- À chaque étape, une règle de décision est appliquée pour évaluer les résultats et décider de la suite de l'étude
- But : minimiser le nombre de patients exposés à un traitement inefficace tout en maximisant les chances de détecter un traitement efficace
- Problème : biais de sélection (ex : patients plus sévères inclus dans la 2ème étape)
- Exemple : plan de Simon (1989) : 2 étapes, avec des seuils de succès différents à chaque étape pour décider de poursuivre ou d'arrêter l'étude
  - On fait un test $H_0 : p \leq p_0$ vs $H_1 : p \geq p_1$
  - p_0 : taux de succès considéré comme insuffisant = **taux d'inefficacité maximal acceptable** (ex : ORR de 20%)
  - p_1 : taux de succès considéré comme suffisant = **taux d'efficacité minimal acceptable** (ex : ORR de 40%)

  $\Rightarrow$ On peut définir des :

  - risques de rejeter H_0 alors qu'il est vrai (erreur de type I) : α
  - risques de ne pas rejeter H_0 alors qu'il est faux (erreur de type II) : β
  - probabilité d'arrêt précoce de l'étude

0.3.0.5 Essai de phase 2 : méthode de Gehan à 2 étapes

- 1ère étape : posible **arrêt précoce** de l'étude si **probabilité d'observer 0 succès** est supérieure à un seuil prédéfini
- 2ème étape : **estimation** du taux d'efficacité (donc pas de règle de décision à l'étape 2) sur les sujets
- Règle :
  - Arrêt : on observe 0 succès sur les n_1 patients inclus dans la 1ère étape
  - Étape 2 : on observe ≥ 1 succès sur les n_1 patients inclus dans la 1ère étape
- Fixés :
  - p_1 : taux d'efficacité minimal acceptable (ex : ORR de 40%)
  - β : risque de ne pas rejeter $H_0 $ alors qu'il est faux (ex : 5%)
  - σ : précision souhaitée pour estimation du taux de succès (variance)
- Avec ça :
  - n_1 = calculé à partir de p_1 et β.
  - n_2 = calculé à partir de σ et de $succes_1$ (=s_1 = taux de succès observé à l'étape 1)

0.3.0.6 Essai de phase 2 : variation Fleming à plusieurs étapes

- Arrêt prématuré possible pour inefficacité ou efficacité **à chaque étape**
- Paramètres fixés :
  - p_0 : taux d'inefficacité maximal acceptable (ex : ORR de 20%)
  - p_1 : taux d'efficacité minimal acceptable (ex : ORR de 40%)
  - α : risque de rejeter H_0 alors qu'il est vrai (ex : 5%)
  - β : risque de ne pas rejeter H_0 alors qu'il est faux (ex : 5%)
  - N : nombre total de patients à inclure (ex : 54 patients)
  - K : nombre d'étapes (ex : 2 étapes)
  - Donc n_k = nombre de patients à inclure à chaque étape (ex : 27 patients à chaque étape)
- On tire alors les bornes d'arrêt a_j et b_k à chaque étape.
- Règle pour chaque étape k :
  - $Succes_k \leq a_k$: arrêt pour inefficacité
  - $Succes_k \geq b_k$: arrêt pour efficacité

  - a_k < $Succes_k$ < b_k : poursuite de l'étude (passage à l'étape suivante)

- Dépense du risque α : calculé pour chaque étape pour garantir que la probabilité globale de rejeter H_0 alors qu'il est vrai est égale à α (ex : 5% pour cumul de toutes les étapes)

0.3.0.7 Essai de phase 2 : plan à 2 étapes de Simon

- 1ère étape : bornes d'arrêt prédéfinis pour **INNEFFICACITÉ** (pas d'arrêt pour efficacité suffisate)
- 2ème étape : conclusion possible dans les deux sens
- Paramètres fixés :
  - p_0 : taux d'inefficacité maximal acceptable (ex : ORR de 20%)
  - p_1 : taux d'efficacité minimal acceptable (ex : ORR de 40%)
  - α : risque de rejeter H_0 alors qu'il est vrai (ex : 5%)
  - β : risque de ne pas rejeter H_0 alors qu'il est faux (ex : 5%)
  - N : nombre total de patients à inclure (ex : 54 patients) (pas de nombre de patients à inclure à chaque étape car dépend de la règle d'arrêt à l'étape 1)
- Règle :
  - Étape 1 :
    * Arrêt pour inefficacité : $Succes_1$ ≤ a_1
    * Poursuite de l'étude : $Succes_1$ > a_1
    * (pas de rôle de b_1 à l'étape 1 car pas d'arrêt pour efficacité suffisante à l'étape 1)
  - Étape 2 :
    * Inefficacité : $Succes_2$ ≤ a_2
    * Efficacité : $Succes_2$ ≥ b_2
- 2 variantes :
  - Simon Optimum : minimise le nombre de patients exposés à un traitement inefficace
  - Simon Minimax : minimise le nombre total de patients inclus dans l'étude

0.3.0.8 Essai de phase 2 : plan de Ensign = 3 étapes optimum de Simon

- Généralise la méthode Optimum de Simon à 3 étapes
- Arrêt pour **inefficacité** possible à chaque étape
- Arrêt pour **efficacité** possible à la 3ème étape seulement

0.3.0.9 Essai de phase 2 : test triangulaire

- Méthode en 2 étapes ou plus
- Autorise au cours de toutes les étapes un arrêt pour inefficacité ou pour grande efficacité
- Si efficacité entre les deux bornes $\longrightarrow$: on passe à l'étape suivante.
- Mais nombre de patients à chaque étape **fixé** au départ.

0.3.0.10 Essai de phase 2 : plan bayésien

- Principe : loi *a priori*, puis mise à jour de la loi *a posteriori* à chaque étape en fonction des données observées
- Distribution *a priori* + données $\longrightarrow$ distribution *a posteriori*
- Distribution *a priori* :
  - Informative : globalement OPTIMISTE / PESSIMISTE / NON-INFORMATIF
    - Distribution archétypales : opinions enthousiastes ou sceptiques sur l'efficacité du traitement
    - Opinions d'experts : synthèse des opinions d'experts sur l'efficacité du traitement
    - Données historiques
  - Non informative : distribution *a posteriori* ne reflètera que les données de l'essai en cours
- Méthodologie :
  - Probabilité que le taux de succès soit supérieur à une valeur de référence (ex : p_0 = 20%) à chaque analyse intermédiaire **à partir de la loi a posteriori**, qui est **réactualisée à chaque étape** en fonction des données observées.

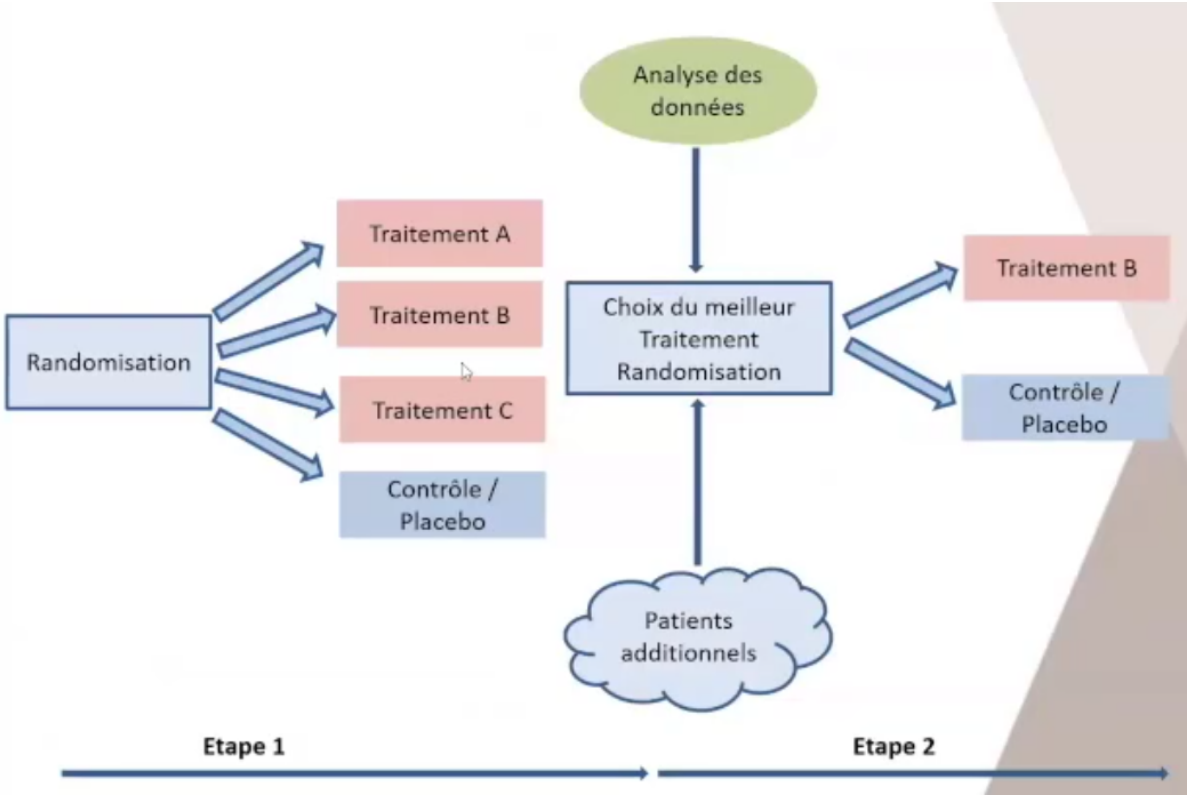
	Plan multi-étapes classique	Approche séquentielle bayésienne
Critère de jugement	Valeur fixe mais inconnue que l'on cherche à estimer (ex : taux de réponse)	Estimation de la distribution de probabilité du critère de jugement
Inclusions / AI	• En 2 ou 3 étapes • AI limitées (1-2), prédéfinies dans le protocole	• Séquentielle • **AI non limitées**, adaptable en cours d'étude
Règles de décision à chaque AI	Test réalisé pour rechercher un effet du traitement • Règle d'arrêt pour inefficacité basée sur la comparaison d'un taux de succès observé à un taux de succès attendu, fixé a priori • Hypothèses sur l'effet attendu du traitement fixées a priori	Estimation de la probabilité prédictive de l'efficacité du traitement • Règles d'arrêt pour inefficacité : forte probabilité d'observer un taux de réponse au traitement ≤ une borne de futilité prédéfinie • **Pas d'hypothèse prédéfinie sur effet attendu du traitement**
Nombre de sujets nécessaires	Calcul a priori • de manière à conserver un risque d'erreur global de conclure à tort à l'efficacité du traitement de 5%, sur l'ensemble des comparaisons effectuées lors des analyses intermédiaires	NSN **non déterminé de manière définitive** avant le début de l'essai • Fonction des possibilités de recrutement et dépend des données collectées au cours de l'essai (règles d'arrêt) • Fréquence des AI selon pertinence et qui peut-être adaptée (minimum de 10 patients pour la 1ère)
Risques d'erreur	Contrôle de alpha et Beta conditionné par le respect des hypothèses de départ fixés a priori (taux de succès attendu, nombre de patients à chaque étape)	Pas d'impact de la ré estimation des probabilités prédictives d'efficacité du traitement à chaque AI sur l'inflation du risque d'erreur

- Simulation possible
  - Estimer la probabilité d'arrêter prématuré l'étude (=proportion d'arrêt) pour différentes valeurs du vrai taux de réponse (R0) ;
  - Estimation de taux d'efficacité / d'inefficacité.

0.3.0.11 Phase 2 randomisée avec groupe témoin

- Traitement attribué par tirage au sort
- Taux de réponse du groupe témoin renseignera sur biais de sélection
- Objectif : évaluer taux de réponse du groupe **témoin** par rapport à celui attendu sous H_0 = par rapport à celui attendu sous H_0 (sous H_0 dans ce cas = le taux de réponse théorique que l'on observe si le traitement testé n'est pas plus efficace que le témoin, souvent un placebo ou le standard actuel).

0.3.0.12 Phase 2 "*pick the winner*"



- Comparaison de plusieurs traitements expérimentaux entre eux + un groupe témoin
- Randomiser entre plusieurs doses d'agents ou schéma d'administration (parfois sans bras de référence).
- Chaque bras est testé pour son activité sous l'hypothèse H0 (versus une hypothèse nulle)
- Possibilité d'établir ensuite des critères de sélection pour choisir le "gagnant" (ex : taux de réponse le plus élevé)